Carlo Alberto Giordano



Sicurezza Informatica · Reverse Engineering Firmware & Hardware

✉ carloalbertogiordano@duck.com in linkedin.com/in/carlo-alberto-giordano
⌨ github.com/carloalbertogiordano ◈ carloalbertogiordano.github.io/cv
⌂ Piedimonte Matese (CE), Italia

PROFILO

Laureato magistrale in Informatica (Sicurezza Informatica) all'Università di Salerno, ottobre 2026. Lavoro sulla sicurezza dal basso — firmware, hardware embedded e sistemi operativi: reverse engineering del firmware Intel ME al ring -3, firmware di un'auto decifrato via debolezza ZipCrypto, catena di recovery checkm8 sul mio iPhone 5, teardown di chip BLE e toner, e un cluster Proxmox in produzione. Cerco ruoli operativi in penetration testing, reverse engineering e sicurezza embedded/hardware — ibrido o da remoto.

ESPERIENZE

Software Engineer — Collaborazione R&D
Lug 2026 – oggi

Flytech S.r.l. — ispezione droni & termografia FV · Da remoto

Sviluppo di un tool interno che semplifica l'identificazione dei pannelli fotovoltaici danneggiati da immagini drone, con risultati superiori a DJI Terra sul dataset dell'azienda. Proprietario — non pubblicato.

Consulente IT & Gestione Sistemi
2018 – oggi

Giordano Moda — Piedimonte Matese (CE)

- Sviluppo e manutenzione di software gestionale e automazioni in Python e Bash.
- Integrazione di flussi AI nei processi aziendali tramite software sviluppato ad hoc.
- Progettazione e gestione di un cluster Proxmox in produzione a supporto dell'infrastruttura aziendale.
- Gestione database; formazione del personale e interfaccia diretta con i clienti.

Analisi Flussi Produttivi
Estate 2022 – 2025

Specialcorde srl — Gioia Sannitica (CE)

Mappatura e analisi dei processi produttivi, identificazione di colli di bottiglia e proposta di azioni correttive, con presentazione dei risultati alla direzione.

PROGETTI DI SICUREZZA

Security Assessment Intel ME (CSME 11.8)
2026

Progetto universitario autorizzato di offensive security su un Surface Pro 4. Reverse engineering dei moduli FTPR della Intel Management Engine (BUP, MCA) in Ghidra al ring -3, verifica dello stato delle patch rispetto ad advisory noti (INTEL-SA-00086, CVE-2019-0090) e identificazione di diversi findings originali, inediti, oltre la letteratura pubblica. Ricostruzione e validazione statica della catena di exploit firmware→JTAG. *Dettagli trattenuti in disclosure responsabile.*

`Intel ME / CSME` `Ghidra` `Reverse Eng. Firmware` `ring -3`

Recupero Passcode iPhone 5 (A6) — Ricerca di Sicurezza
2026

Catena di recovery completa basata su exploit del bootrom su un iPhone 5 personale e bloccato (A6, senza Secure Enclave): checkm8 in DFU → ramdisk SSH non firmato → estrazione del system keybag → brute-forcer on-device custom che pilota il motore AES hardware, più il kernel patch per sbloccarlo. Raggiunta la stessa velocità per tentativo dei tool forensi commerciali; documentato come risultato negativo rigoroso.

`checkm8` `iOS` `Reverse Eng. Firmware` `Forensics` ↗ github

TP-Link TL-WR841N — RE Firmware & Custom Firmware
2024

con Mattia (@Cvlmtt)

Reverse engineering del firmware del router (binwalk, Firmware-Mod-Kit, firmwalker), toolchain cross MIPS32R2 / uClibc-ng con Buildroot, e scoperta dei vincoli di layout non documentati (dimensione blocco SquashFS + padding esatto) necessari a ricostruire un firmware custom funzionante che preserva la configurazione.

`Reverse Eng. Firmware` `MIPS` `Buildroot` `Embedded`

HP Toner Chip — Reverse Engineering Hardware
2026

Pentest a livello hardware del chip "E-label" di una cartuccia HP (chip-on-board). Mappatura del pinout col multimetro in modalità diodo, analisi OneWire/raw-probe e di modulazione di corrente via Arduino — con controlli positivi/negativi che hanno smascherato tre falsi positivi (incluso il ronzio di rete a 50 Hz). Risultato negativo rigoroso sul protocollo del chip, più il contesto HP Dynamic Security.

`Hardware RE` `Elettronica` `Arduino` `COB`

RE Firmware Monitor (Realtek RTD2525BE / 8051) 2026

Dump della flash SPI di un monitor (CH341A), reverse engineering del firmware 8051 dello scaler in Ghidra e decodifica del bank-switching per inseguire un bug di luminosità all'avvio. Causa individuata in una catena di apply del backlight mai eseguita al boot; due patch hardware documentate con onestà, incluso un test no-op scoperto da me stesso.

8051 · Ghidra · SPI dump · Reverse Eng. Firmware

Teardown Tracker BLE XY Tag (RM1230) 2026

Teardown hardware e firmware di un tracker BLE clone di AirTag: analisi del PCB, identificazione dei pad di debug, dump del firmware e analisi statica in Ghidra.

BLE · Hardware RE · Ghidra · ↗ github

Mazda Firmware Decryption 2024

Reverse engineering dell'aggiornamento firmware di un sistema infotainment Mazda: rotta la cifratura ZipCrypto tramite known-plaintext attack (bkcrack) e documentata l'intera procedura di decifrazione.

Reverse Eng. Firmware · Crittoanalisi · ZipCrypto · ↗ github

Binary Exploitation & Mitigation (Nebula / Protostar) 2025

Writeup di exploitation e di difesa sulle VM di training di exploit.education: ogni finding mappato a un CWE con attack tree, sfruttato (fino a uno stack overflow remoto → root) e poi corretto con codice C compilabile.

Binary Exploitation · CWE · Secure Coding

Fixedness — Data Privacy Auditing Framework (Tesi Magistrale) 2026

Framework che misura il rischio di ricostruzione logica di record sensibili in dataset anonimizzati, via riduzione a SAT/SMT e detection di leak deterministici (co-NP UNSAT). Valutato su 10 tecniche di anonimizzazione. Sviluppato con il Prof. Ugo Fiore (UNISA). Paper in stesura — repository privato.

Python · SAT/SMT · Data Privacy · Research

OS Development 2023 – 2024

Kernel bare-metal in C, Assembly x86 e Rust — bootloader, memory management, interrupt handling — sviluppati per comprendere le superfici di attacco a livello hardware.

C · Assembly x86 · Rust · ↗ myOS · nonameOS · MyRustyOS

COMPETENZE TECNICHE

Reverse Engineering / Offensive

ELEVATO Reverse Eng. Firmware · Ghidra · Hardware RE

BUONO Binary exploitation · HID/BadUSB · Metasploit

BUONO Hashcat · John the Ripper · bkcrack · Volatility

SUFF. Crittoanalisi · Wireshark · tcpdump

Linguaggi

ELEVATO C · Python · Bash · Java

SUFF. Assembly (x86) · Rust

Infrastruttura

ELEVATO Linux · Proxmox VE · PBS · TrueNAS

ISTRUZIONE

Laurea Magistrale — Informatica (curr. Sicurezza Informatica) 2023 – 2026
Università degli Studi di Salerno · LM-18

Laurea Triennale — Informatica 2020 – 2023
Università degli Studi di Salerno

Diploma — Scienze Applicate 2016 – 2020
Liceo Scientifico G. Galilei — Piedimonte Matese (CE)

LINGUE · CERTIFICAZIONI · INTERESSI

LINGUE

Italiano — Madrelingua
Inglese — C1 (Avanzato)

CERTIFICAZIONI

Certificato Inglese C1
Acquisito in Irlanda

INTERESSI

Sicurezza embedded & firmware
Homelab · Track day in moto

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003.